

YEACHAN KIM

ROBOTICS ENGINEER · IMITATION LEARNING & MANIPULATION

Ansan, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel (+82) 10-2459-4842

Email yeachan4842@gmail.com

GitHub: jack2148



Summary

ROS 2 기반 real-robot 플랫폼 경험(navigation, perception, hardware deployment)을 바탕으로 imitation learning과 bimanual manipulation 중심의 robot learning 연구로 전환하고 있습니다. 모바일 로봇 주행 검증, RGB-D 기반 object pose estimation, 실하드웨어 배포 경험을 manipulation 연구의 데이터 수집·인식·평가 루프와 연결하려 합니다. 2026년 7월부터 KITECH teleoperation 기반 조작 데이터 연구를 시작할 예정이며, 한양대 ERICA CAI Lab에서 RBY-1 기반 imitation learning 연구에 착수할 예정입니다.

Projects

FoundationPose-based 6D Pose Estimation for Manipulation

2026

PERCEPTION MODULE FOR MANIPULATION

- Intel RealSense D455 + YOLOv8-seg 기반 segmentation과 FoundationPose를 결합해 산업용 부품의 3D 위치(X, Y, Z) 및 방향 추정.
- depth back-projection, point cloud 처리, contour 기반 geometric orientation estimation으로 manipulation 전에 필요한 object pose 정보 제공.
- ROS 2 perception module로 통합, custom 3-class dataset에서 mAP50 Box 0.932 / Mask 0.929 달성.

Autonomous Navigation System for Indoor Security Robots (DWB vs MPPI)

2026

ROS 2 NAV2 LOCAL PLANNER COMPARISON · CAPSTONE PROJECT

- 보안로봇의 자율주행 성능 향상을 위해 DWB와 MPPI 컨트롤러를 비교 실험하고 ROS 2 Nav2 환경에서 실하드웨어 기반으로 검증.
- 2026 교내 창의적 종합설계 경진대회 대상(Grand Prize), 2026 공학대학 캡스톤디자인페어 동상(3rd Prize) 수상작.

Robotics Systems (Additional Full-stack Experience)

2025-2026

- LiDAR 기반 실시간 콘 인식·회피(IRO line tracing, 2025)
- 차량 횡방향 제어 Pure Pursuit vs Stanley 비교, KAIST Mobility Challenge 본선진출(2026)
- 하드웨어: Jetson Orin NX, STM32, YDLiDAR

Research in Progress

2026. 7~

Imitation Learning on RBY-1 Humanoid

Planned

CAI LAB, HANYANG UNIV. ERICA

- 실물 휴머노이드 RBY-1 기반 manipulation imitation learning 연구 착수 예정.
- ACT, Diffusion Policy 기반 policy 학습 및 real-robot 평가를 계획.

Teleoperation-based Manipulation Data Collection

Planned

KITECH, 6-MONTH PRACTICUM

- 2026년 7월부터 6개월간 KITECH 현장연수 참여 예정.
- teleoperation 기반 조작 demonstration 수집 및 imitation learning 파이프라인 구성을 연구 방향으로 계획.

Awards

- 2026 교내 창의적 종합설계 경진대회 — 대상 (Grand Prize), Autonomous Navigation System for Indoor Security Robots
- 2026 공학대학 캡스톤디자인페어 — 동상 (3rd Prize), Autonomous Navigation System for Indoor Security Robots
- KAIST Mobility Challenge — 본선진출 (Finalist), 2026

Publications

ICROS 2026

2026

UNDERGRADUATE POSTER · FIRST AUTHOR · PRESENTED

- "Performance Comparison of DWB and MPPI Local Planners in ROS 2 Nav2 Environment"

Skills

Programming

C, C++, Python

Robot Learning

PyTorch, Imitation Learning (ACT, Diffusion Policy)

Frameworks

ROS 2, Nav2, Git

Perception

6D Pose Estimation (FoundationPose), Point Cloud, RGB-D, YOLOv8

Robotics

Path Planning (MPPI, DWB), Real-robot deployment

Education

Hanyang University ERICA, B.S. in Robotics Engineering, Expected Aug. 2027

GPA: 3.73 / 4.5 (전공 3.85 / 4.5)

Activity

Hy-mec, Department of Robotics Engineering — President (2025)

라인트레이싱 대회 주최, 교내 Git/GitHub 스터디·특강 진행